Avaliação – Estruturas de Dados

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Nome: _____ **RA:** _____ **Data:** 28/09/2026

Orientações:

- Leia atentamente todas as questões antes de respondê-las.
- Considere a linguagem de programação C em todas as questões.
- Nas questões de programação, serão considerados o raciocínio, a estrutura da solução e o uso correto dos conceitos estudados.
- Respostas dissertativas devem ser justificadas de forma clara.
- Questões deixadas a lápis não poderão ser revistas.
- Questões com má caligrafia, serão desconsideradas.

Questão 01

Considere o código a seguir:

```c
int valores[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
int *p = valores;

p = p + 2;

printf("%d", *p);
```

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor exibido pelo programa.

A) 10

B) 20

C) 30

D) 40

E) 50

Questão 02

Um programa precisa abrir o arquivo `alunos.txt` para adicionar novos registros ao final do arquivo, preservando todo o conteúdo que já existe.

Qual das alternativas realiza corretamente essa operação?

A) `fopen("alunos.txt", "r");`

B) `fopen("alunos.txt", "w");`

C) `fopen("alunos.txt", "a");`

D) `fopen("alunos.txt", "rw");`

E) `fopen("alunos.txt", "n");`

Questão 03

Analise cuidadosamente o programa a seguir:

```c
#include <stdio.h>

void alterar(int *a, int b) {
    *a = *a + b;
    b = b * 2;
}

int main() {
    int x = 5;
    int y = 3;

    alterar(&x, y);

    printf("x = %d\n", x);
    printf("y = %d\n", y);

    return 0;
}
```

Responda:

a) Qual será o valor apresentado para `x`?

b) Qual será o valor apresentado para `y`?

c) Explique por que a função `alterar()` consegue modificar o valor de `x`, mas a alteração realizada em `b` não modifica `y`.

Questão 04

Analise o programa:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    FILE *arquivo;
    char linha[100];

    arquivo = fopen("alunos.txt", "r");

    fgets(linha, sizeof(linha), arquivo);
    printf("%s", linha);

    fclose(arquivo);

    return 0;
}
```

O programador deseja ler todos os números existentes no arquivo `numeros.txt`.

Entretanto, o código possui dois problemas importantes

a) Identifique os dois problemas.

b) Explique quais consequências eles podem causar durante a execução.

c) Apresente uma forma correta de realizar essa leitura.

Questão 05 – Ponteiros

Explique, com suas próprias palavras, o que é um ponteiro na linguagem C.

Em sua resposta, diferencie:

- uma variável comum;
- o endereço de uma variável;
- uma variável ponteiro;
- os operadores `&` e `*`.

Utilize um pequeno exemplo para complementar sua explicação.

Questão 06 – Alocação Dinâmica

Durante a execução de um programa, nem sempre é possível conhecer antecipadamente a quantidade de dados que será necessário armazenar.

Explique o que é alocação dinâmica de memória e por que ela pode ser útil nessa situação.

Em sua resposta, explique também a finalidade das funções:

- `malloc()`;
- `calloc()`;
- `realloc()`;
- `free()`.

Questão 07 – Structs

Considere um sistema que precisa armazenar as seguintes informações sobre um aluno:

- RA;
- nome;
- nota;
- situação acadêmica.

Explique por que uma `struct` é adequada para representar um aluno nesse sistema.

Em seguida, explique a diferença entre utilizar uma `struct` para representar um aluno e utilizar um vetor de structs para armazenar vários alunos.

Não é necessário implementar o programa.

Questão 08 – Arquivos

Explique por que um programa pode utilizar arquivos para armazenar informações em vez de manter todos os dados exclusivamente em variáveis na memória.

Em sua resposta, explique:

- o que acontece com as variáveis quando o programa é encerrado;
- o significado de persistência de dados;
- para que serve o tipo `FILE *`;
- a função de `fopen()` e `fclose()`;
- a diferença entre os modos de abertura `"r"`, `"w"` e `"a"`.

Utilize como exemplo um sistema que precisa manter informações cadastradas mesmo depois que o programa for encerrado.

Questão 09

Uma escola deseja armazenar temporariamente as notas de uma turma.

Crie um programa em C que:

1. solicite ao usuário a quantidade de alunos;
2. crie dinamicamente um vetor de `float` com espaço suficiente para armazenar as notas;
3. leia todas as notas;
4. calcule e apresente a média da turma;
5. libere corretamente a memória utilizada antes do encerramento do programa.

Questão 10

Considere a seguinte estrutura:

```c
typedef struct _produto{
    int codigo;
    char nome[50];
    float preco;
} Produto;
```

Escreva um programa ou trecho de código em C que:

1. declare uma variável do tipo `Produto`;
2. leia do usuário o código, o nome e o preço do produto;
3. abra o arquivo de texto `produtos.txt`;
4. acrescente ao final do arquivo os dados do produto;
5. feche corretamente o arquivo.

Os dados devem ser armazenados em uma única linha utilizando o seguinte formato:

```
codigo;nome;preco
```

Exemplo de conteúdo esperado no arquivo:

```
15;Teclado USB;89.90
```